



PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN

VÉRTICE-AXIOMA v1.0

1. Arquitectura del "Tubo" (Data Tunnel)

El ecosistema opera mediante un túnel de datos encriptados punto a punto (End-to-End Encryption).

- **Protocolo:** HTTPS / TLS 1.3 con validación de certificados mutuos (mTLS).
- **Autenticación:** Mediante Token JWT (JSON Web Token) generado tras la validación en el Nodo Vertex.

2. Protocolo de Inmutabilidad (Hash de Origen)

Cada activo real es procesado mediante un algoritmo de Hash SHA-256, creando el **DNA Digital (Punto 18)**.

- **Triple Verificación:** 1. Validación de Identidad del Emisor. 2. Integridad del Hash de Origen. 3. Timestamp Forense (Prueba Petrificada).

3. Especificación del Sello de Conformidad Fiscal 4.0

El Sello no es un archivo estático, sino un objeto JSON firmado digitalmente que contiene:

```
{  
  "protocolo": "AXIOMA_4.0",  
  "emisor": "NODO_VERTEX",  
  "hash_activo": "8f22...e31a",  
  "geo_tag": "Cadena_Custodia_Geospacial",  
  "status": "INMUTABLE"  
}
```

4. Procedimiento de Validación Transfronteriza

Para activar el **Sello de Inmutabilidad Transfronteriza**, el sistema receptor debe realizar una consulta al Endpoint de Validación del Nodo para confirmar que la cadena de custodia no ha sido rota.